LEF MODEL · KAPITEL 14

Kapitel 14: Äußere Rotationsdifferenzierung — die Kontraktion der Pole, die dünne Polkruste und die Tests der Kratergröße

Auf Grundlage von Artikel 07 — The Poles: Why the Poles Are Crowded (Teile C.3–E: die Geometrie der Kontraktion, die Energiebilanz, die 4 Tests und die 5 Tests zur Erhaltung des Durchmessers)

01 · THE MYSTERY

Das Rätsel: Wenn die Pole um die Hälfte schrumpften — warum ist die Kruste unter den Polen dünner, und warum schrumpften die Krater selbst nicht?

In Kapitel 13 haben wir gesehen, dass der junge Mond von einem abgeplatteten, langgestreckten Körper (a : b : c ≈ 1,8 : 1,4 : 1) unter Volumenkontraktion in eine Kugelform überging und dass dieser Prozess die Polkrater zusammendrängte (1,20 ± 0,05 in der gesamten Population und 1,53 ± 0,19 bei Kratern von 60–100 km). Doch hier stellen sich sofort **drei physikalische Schlüsselfragen**, die, blieben sie ungelöst, das ganze Modell zu Fall bringen würden:

1. **Das Paradox der polaren Krustendicke:** Wenn die Polfläche während der Abrundung auf etwa **0,55×** ihrer ursprünglichen Fläche schrumpfte, wurde das Material der Polhülle nach innen gestaucht, und die Kruste unter den Polen hätte *dicker* sein müssen als die Kruste unter dem Äquator! Tatsächlich

zeigen die GRAIL-Messungen genau das Gegenteil: **Die Kruste unter den Polen ist dünner und dichter als die Kruste unter dem Äquator!**

2. **Das Paradox der Erhaltung der Kratergröße:** Wenn sich die Oberfläche an den Polen zusammenzog — warum zogen sich die Krater selbst nicht mit ihr zusammen? Wären die Krater im Durchmesser geschrumpft, wären Krater nahe der Zählschwelle (20 km) unter sie gefallen und hätten den Dichteüberschuss vollständig ausgelöscht!

3. **Der Motor aus Energie und Druck:** Welcher physikalische Motor trieb die Abrundung nach innen nach dem Überschreiten der Korotationslinie an — und was geschah mit dem enormen Druck (2–12 GPa), den diese Abrundung auf die starre Außenhülle ausübte?

02 · AN IMAGE

Ein Bild: eine Schale Honig, die sich wieder ebnet, steife Fliesen auf einer schrumpfenden Folie und „äußere Rotationsdifferenzierung“

Drei einfache Bilder lösen die drei Rätsel und vereinen sie zu einem einzigen geodynamischen Prozess:

- **Eine Schale Honig, die gekippt und wieder gerade hingestellt wurde (der Schwerkraftmotor, §C.4):** Solange der Mond mit der Erde verbunden war und sich schnell drehte (5,5 Stunden), hielt die Zentrifugalkraft die Pole um 120 km „energetisch erhöht“ über dem Äquator (wie ein Energiehügel, von dem leichtes Material zum Äquator abglitt). In dem Moment, in dem der Massenmittelpunkt die Korotationslinie (15 818–16 399 km) überschritt, fiel die Dehnung an der Basis der Birne auf null, und die Dichte stieg von 1 700 auf 2 600 kg/m³. Die Eigengravitation des Mondes überwand plötzlich die Rotation — wie eine Eiskunstläuferin, deren Gewicht sich auf einen Schlag verdoppelt und die ihre Arme nicht mehr ausgestreckt halten kann —, und der Pol verwandelte sich sofort von einem „Berggipfel“ in einen „Talgrund“, in den alles Material unter seinem eigenen Gewicht fließt!

- **Steife Keramikfliesen auf einer schrumpfenden Gummifolie (die Erhaltung der Kratergröße, §C.7, §D.2):** Die obere Hülle war bereits erstarrt und steif genug, um die Krater als **steife, ganze Fliesen** zu tragen, die ihren ursprünglichen Durchmesser behalten, während sich die elastischen Zwischenräume zwischen den Kratern schlossen und in den Aufbau der Kruste aufgenommen wurden!
- **„Äußere Rotationsdifferenzierung" (§C.8, §D.6):** Warum ist die Kruste unter den Polen heute trotz der Kontraktion dünner? Weil die schnelle Rotation während **der Zehnmillionen Jahre des abgeplatteten Stadiums** (bevor die Kontraktion begann!) das leichte Material der Außenhülle nach außen fließen ließ — **von den Polen zum Äquator** — und so eine *besonders dünne* Polhülle schuf. Als das Stadium der Abrundung kam, wurde diese dünne Hülle nach innen gestaucht und wurde zu **einer dünnen, dichten Polkruste** (immer noch dünner als die dicke Äquatorkruste!), während die Krater, die gleichmäßig auf der gedehnten Hülle gelandet waren, zu den Polzentren zusammengedrängt wurden!

03 · SCIENCE AND MODEL

Wissenschaft und Modell: die Berechnung der Flächenkontraktion (0,55×) und der Energiebilanz (1,5 × 10^{28} Joule)

Die Teile C.3 und C.4 von Artikel 07 quantifizieren mit mathematischer Genauigkeit sowohl die Flächenänderung an jedem Punkt der Mondoberfläche als auch die Freisetzung von Energie und innerem Druck während der Abrundung:

1. **Die absolute Flächenkontraktion zusammen mit dem Volumenrückgang (§C.3.1):** Beim Übergang von der maximalen Abplattung ($\rho \approx 1,700$ kg/m³, äquivalenter Radius 2 180 km, Abmessungen 5 585 × 4 628 × 3 191 km) zum kugelförmigen Körper bei der Ablösung ($\rho \approx 2,600$ kg/m³, Kugeldurchmesser 3 778 km, Radius 1 890 km) fällt das Volumen um den Faktor **1,53**, der äquivalente Radius schrumpft um 13%, und die mittlere Oberfläche fällt auf **0,75×**. Wegen der dreiachsigen Formänderung (1,75 : 1,45 : 1 in der Mitte der Familie) ist die Änderung jedoch nicht gleichmäßig:

- 2 **Die Polfläche (Achse c):** schrumpft auf etwa **0,55×** ihrer ursprünglichen Fläche (maximale Kontraktion!).
- 3 **Die Fläche der Seiten (vorauslaufend und nachlaufend, Achse b):** schrumpft auf **0,80×**.
- 4 **Die Fläche der Enden der Erdlinie (Achse a):** schrumpft auf nur **0,97×** (eine minimale Kontraktion!).
- 5 **Das Verhältnis zwischen den Polkappen (0,58×) und dem Äquatorgürtel (0,86×):** Das Flächenverhältnis beträgt 0,67×, daher springt die Kraterdichte an den Polen um 1/0.67 = 1,49×!

6 **Die Freisetzung von Gravitationsenergie und die innere Erwärmung (§C.4):** Der Volumenkollaps und die Abrundung setzen zwei Anteile Gravitationsenergie frei, die sich im Mond in Wärme und hydrostatischen Druck verwandeln:

- 7 **Die Energie der Formänderung (Exzentrizität):** setzt **2×10^{27} Joule** frei (2,1% der Bindungsenergie, ~ 3×10^4 Joule/kg), was eine mittlere Erwärmung von etwa **30 Kelvin** hinzufügt und den Kern zähflüssig und beweglich hält.
- 8 **Die Energie der Volumenkontraktion (Kompression):** siebenmal größer — setzt **$1{,}5 \times 10^{28}$ Joule** frei (~ $2{,}1 \times 10^5$ Joule/kg), entsprechend einer mittleren Erwärmung von **206 Kelvin** (bei einer Wärmekapazität von 1 kJ/kg·K).

9 **Der Druck auf die starre Hülle und die Speisung der Mare-Ausbrüche (§C.4):** Eine steife Gesteinshülle (Schubmodul $\mu \geq 10$ GPa) zu zwingen, ihre Form um 10%–20% zu ändern, erzeugt innere Scherspannungen von **2–12 GPa** — das 20- bis 120-Fache der Scherfestigkeit von Gestein (~ 0,1 GPa). Die Hülle zerbricht nicht, sondern gibt den hydrostatischen Druck durch **die Speiseöffnungen der Maria** ab (Artikel 05), die das Magma in ballistischen Flügen nach außen feuern und die Krater aus zurückkehrendem Material erzeugen (Artikel 06)!



Die Flächenänderung beim Übergang von der maximalen Abplattung zur Kugel bei der Ablösung: Die Pole ziehen sich stärker zusammen als jede andere Region, daher werden die Krater auf ihnen zusammengedrängt.

Äußere Rotationsdifferenzierung — die Kernaussage von Artikel 07 (§C.8, §D.6)

Solange der junge Mond mit der Erde verbunden war und sich mit ihr drehte, ließ die Abplattung das leichte Material der Außenhülle allmählich **von den Polen zum Äquator** fließen und hinterließ eine dünne Polhülle über ein Fenster von Zehnmillionen Jahren, in dem die Krater gleichmäßig landeten. Im letzten Stadium, als sich der Körper bis zur Ablösung an der Korotationslinie rundete, liefen die Polflächen nach innen zusammen, die Krater wurden zusammengedrängt, und unter den Polen blieb **eine dünne, dichte Kruste** zurück, die heute in den GRAIL-Daten gemessen wird!

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Der Mechanismus in Worten: die vier statistischen Tests und die fünf Tests zur Erhaltung der Kratergröße

Teil D von Artikel 07 unterzieht das Modell der Abrundung und Kontraktion einer doppelten quantitativen Prüfung: erstens durch **vier statistische Haupttests** und zweitens durch **fünf ergänzende morphometrische Tests**, die prüfen, ob die Krater selbst physikalisch mit dem Boden schrumpften oder ganz erhalten blieben:

1. **Test 1 — das Pol/Äquator-Dichteverhältnis in der bereinigten Zählung:** Nach Entfernen der Maria und des SPA-Beckens auf beiden Seiten beträgt

das Gesamtverhältnis für Krater ab 20 km **1,20 ± 0,05** (95%-Konfidenzintervall: 1,10–1,30) und steigt durchgehend von 1,09 bei Kratern von 20–30 km auf 1,53 ± 0,19 bei Kratern von 60–100 km und 1,84 ± 0,38 bei Kratern von 100–300 km — **bestanden**.

2. **Test 2 — eine Änderung des Kraterdurchmessers (ein Reichtum an großen Kratern an den Polen):** Der mediane Kraterdurchmesser an den Polen ist **1,06-mal** so groß wie der mediane Durchmesser am Äquator (95%-Konfidenzintervall: 1,01–1,12) — **bestanden** (bestätigt einen Reichtum an großen, alten Kratern an den Polen).

3. **Test 3 — die Verteilung junger Krater (nach der Abrundung entstanden):** In zwei unabhängigen Stichproben junger Krater, die landeten, nachdem der Körper sich bereits zur Kugel gerundet hatte, wurden Pol/Äquator-Verhältnisse von **0,92 und 1,12** gemessen (um 1,00, ohne signifikanten Polüberschuss) — **entspricht der Vorhersage**.

4. **Test 4 — volle Symmetrie zwischen den beiden Polen:** Nach Entfernen des SPA-Beckens, das einen Teil des Südpols bedeckte, wurden im Band 75°–90° am Nordpol **300 Krater** pro Million km² gemessen gegenüber **305** am Südpol (in der 15°-Kappe: 300 gegenüber 305, Verhältnis 1,02, Konfidenzintervall 0,78–1,32) — **bestanden** (volle Gleichheit innerhalb des Zählfehlers).

5. **Die fünf morphometrischen Tests zur Erhaltung des Kraterdurchmessers (§D.2):** Die Untersuchung (a) der größten Krater pro gleicher Flächeneinheit, (b) der Form der Größenverteilung (der kumulativen Kurve), (c) eines Vergleichs alter gegenüber frischen Kratern, (d) des Elliptizitätsgrades der Kraterränder und (e) des Übergangsdurchmessers vom einfachen zum komplexen Krater — **vier Tests stellten eindeutig fest, dass die Kraterdurchmesser ganz erhalten blieben, und kein einziger Test zeigte irgendein Zeichen eines Schrumpfens der Krater selbst**! Wären die Krater mit dem Boden geschrumpft, wären Krater um 20 km unter die Zählschwelle gefallen und hätten den gemessenen Dichteüberschuss (1,20) vollständig ausgelöscht.

05 · THE KEY EQUATIONS

Akademische Erklärung und die Schlüsselgleichungen

Die differentielle Flächenänderung einer Bodeneinheit mit der Normalen $\hat{n} = (n_x, n_y, n_z)$ beim Übergang von einem dreiachsigen Ellipsoid (a, b, c) zu einer äquivalenten Kugel mit dem Radius $R_s = (abc)^{1/3}$ und die gravitative Bindungsenergie W eines abgeplatteten Sphäroids mit der Exzentrizität e sind in den folgenden Gleichungen gegeben (§C.3–C.4):

$$J^{-1} = \left[n_x^2 \left(\frac{R_s}{a} \right)^2 + n_y^2 \left(\frac{R_s}{b} \right)^2 + n_z^2 \left(\frac{R_s}{c} \right)^2 \right]^{-1/2}$$

$$\frac{\rho_{\text{polar}}}{\rho_{\text{equatorial}}} = \frac{a}{c}$$

$$W = -\frac{3}{5} \frac{GM^2}{R_s} \frac{\arcsin(e)}{e}$$

$$\Delta E_{\text{compression}} \approx 1{,}5 \times 10^{28}\ \text{J} \quad (\Delta T \approx 206\ \text{K})$$

Aus der Jacobi-Gleichung $J(\lambda, \phi) = R_s^{-1} [\cos^2\lambda (a^2 \cos^2\phi + b^2 \sin^2\phi) + c^2 \sin^2\lambda]^{1/2}$ folgt sofort, dass sich die Dichte am Pol ($n_z = 1$) mit R_s/c multipliziert, an den Seiten ($n_y = 1$) mit R_s/b und an den Enden der Erdlinie ($n_x = 1$) mit R_s/a — genau die Reihenfolge der Dichten, die um die sechs Achsenenden gemessen wird!

06 · THE SIGNATURE

Die Signatur in der Wirklichkeit: das Verschwinden der Abplattung vor der Ablösung und die Form, die nach dem Zurückweichen erhalten blieb

Am Ende des Abrundungsstadiums, in dem Moment, in dem der Massenmittelpunkt die Korotationslinie um etwa 210 km überschritt (r ≈ 16 610 km),

löste sich der Mond **bereits vollständig kugelförmig und starr** von der Erde (maximales Achsenverhältnis ≤ 1,04, §C.1, §C.5):

- **Die frühe Abplattung verschwand vor der Ablösung (nicht danach):** Nach der Ablösung, als der Mond auf 30 000 km (Periode 14 Stunden) und auf 60 000 km (41 Stunden) zurückwich, hoben die Gezeiten- und Rotationskräfte nur einen winzigen elastischen Wulst auf dem starren Körper an (Achsenverhältnis 1,03 bei 30 000 km und 1,00 bei 60 000 km), und die heutige **„fossile Abplattung“** des Mondes (f ≈ 0,001, vor 16 Erdradien eingefroren) ist Hunderte Male kleiner als die dreiachsige Abplattung des verbundenen Stadiums (1,8 : 1,4 : 1).
- **Der Kreis zwischen den Artikeln 05, 06 und 07 schließt sich:** Derselbe Kontraktionsdruck von 2–12 GPa, den die starre Hülle während der Abrundung ausübte, drückte das Magma durch die Speiseöffnungen der Maria hinaus (Artikel 05), feuerte das zurückkehrende Material, das die Riesenkrater erzeugte (Artikel 06), und drängte sie über einer dünnen, dichten Polkruste zu den beiden Polen zusammen (Artikel 07)!

Der Laborkasten: die Flächenkontraktion, die Energie- und Druckbilanz und eine Zusammenfassung der 4 Tests (Artikel 07, Teile C.3–E)

Region der Mondoberfläche (maximale Abplattung 1,75:1,45:1, 1 700 kg/m³)	Absolute Flächenänderung (einschließlich Volumenrückgang)	Verschiebung der Oberfläche während der Abrundung	Wirkung auf Kraterdichte und Krustendicke
Die Polregionen (Achse c, geometrischer Anker)	**0,55× (0,58× in den 30°-Kappen)**	**Ein stabiler Anker (~ +290 km Polradius)**	**Maximale Dichte (1,49× gegenüber dem Äquator) über einer dünnen, dichten Kruste**
Die vorauslaufende und die nachlaufende Seite (Achse b)	**0,80×**	Kollaps nach innen um ~ 430 km	Mittlere Dichte entlang des Randrings

Die Enden der Erdlinie (Achse a, unter und gegenüber der Erde)	**0,97×**	Kollaps nach innen um ~ 900 km	Minimale Kontraktion — die geringste Dichte unter der Erde (148)
Der globale Mittelwert der Mondoberfläche	**0,75×** (Volumen fällt um das 1,53-Fache)	Äquivalenter Radius fällt von 2 180 auf 1 890 km	Kompressionsenergie 1,5 × 10^{28} J ($\Delta T \approx 206$ K)

Empirischer Test (Teil D)	Definition und Stichprobe	Gemessenes Ergebnis	Status
Test 1: Pol/Äquator-Dichteverhältnis	**Bereinigte Zählung (ohne Maria und SPA), 30°-Kappen gegenüber $\lvert\phi\rvert < 15^\circ$**	**1,20 ± 0,05 (1,09 bei 20–30 km $\rightarrow$ 1,53 bei 60–100 km)**	**Bestanden**
Test 2: medianer Kraterdurchmesser	**Vergleich der Kratergrößen an den Polen gegenüber dem Äquator**	**Der polare Median ist 1,06-mal größer (Konfidenzintervall 1,01–1,12)**	**Bestanden**
Test 3: junge Krater (nach der Abrundung)	Zwei unabhängige Stichproben später Krater	Verhältnisse von **0,92 und 1,12** (kein Polüberschuss)	**Entspricht der Vorhersage**
Test 4: Symmetrie zwischen den beiden Polen	**Das Band 75°–90° und die 15°-Kappe (ohne SPA)**	**300 im Norden gegenüber 305 im Süden pro Million km² (1,02)**	**Bestanden**
5 Tests zur Erhaltung der Kratergröße	Größte Krater, Größenverteilung, alt/frisch, Elliptizität, Übergang zu komplex	**4 von 5** bestätigen volle Erhaltung, **0** zeigen ein Schrumpfen der Krater	**Bestanden**

07 · NEXT

Die nächste Tür

In den Kapiteln 13–14 haben wir das Rätsel der Mondpole gelöst (*Why the Poles Are Crowded*): Wir haben entdeckt, wie der Übergang von einem abgeplatteten dreiachsigen Körper (1,8 : 1,4 : 1) zu einer starren Kugel (3 778 km) die Pole um das 1,20- bis 1,53-Fache verdichtete, über einer dünnen Polkruste, die eine „äußere Rotationsdifferenzierung“ durchlaufen hatte, bei voller Erhaltung der ursprünglichen Kraterdurchmesser.

Doch in Kapitel 13 tauchte im Herzen des Südpols eine unerwartete Entdeckung auf: **das Südpol-Aitken-Becken (SPA)** — das größte und rätselhafteste Becken des Mondes (2 400 km), in dessen Kern (0°–10°) die Kraterdichte auf 132 pro Million km² fällt! Was ist das SPA-Becken im LEF-Modell wirklich, warum ist seine Form elliptisch statt rund, und wie entstand es? Im nächsten Kapitel — **Kapitel 15: Das Südpol-Aitken-Becken (SPA) — eine Ablösungswunde oder der größte Einschlagkrater?** (aus Artikel 08 — *South Pole–Aitken*) — tauchen wir in dieses riesige Becken ein!

Kapitel 15

Das Südpol-Aitken-Becken (SPA) — eine Ablösungswunde oder der größte Einschlagkrater? →

← Kapitel 13 · Prolog

© 2026 Zohar Duran · Das LEF-Modell · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387